



汪涵

+86-15956609883 | hanking@mail.sdu.edu.cn | 山东大学软件学院

求职方向：具身智能 / 机器人学习 / Vision-Language-Action / 强化学习

教育背景

中国科学院自动化研究所 | 五年制博士研究生（2027 级，拟入学） 2027.09 – 2032.06

• 拟从事具身智能、机器人学习与多模态智能体相关方向研究。

山东大学（985 / 211 / 双一流）| 软件学院·软件工程专业人工智能班 | 本科 2023.09 – 2027.06

- GPA: 3.984/5, 综合成绩专业排名: 6.18%, CET-6: 548; 获北京中关村学院深澜计划优秀营员 Offer。
- 竞赛: 全球 AI 算法精英大赛全国二等奖, 全国大学生数学竞赛省级一等奖, 全国大学生数学建模竞赛省级二等奖。
- 核心课程: 高等数学 A+, 概率论 A+, 数据分析与挖掘 A+, 离散数学 A+, 数据结构 A, 计算机视觉 A。

论文成果

- [Accepted] **Han Wang**, Wei Du, Yanyu Xu, Lizhen Cui. Dynamic Bias Compensation in Soft Actor-Critic: A Method for Stable Value Estimation. *Pattern Recognition*, 2026. [CCF-B · JCR Q1 · 中科院一区 TOP] [10.1016/j.patcog.2026.114410](https://arxiv.org/abs/2026.114410)
- [Oral] **Han Wang**, Wei Du, Yanyu Xu, Lizhen Cui. SAC-B: Soft Actor-Critic with Bias for Suppressing Q-value Overestimation in Off-Policy Reinforcement Learning. DAI 2025. [CCF-C · Oral] [10.1145/3772429.3772436](https://arxiv.org/abs/2025.3772436)
- [Preprint] Hongnan Ma, **Han Wang**, Shenglin Wang, et al. CreativeGame: Toward Mechanic-Aware Creative Game Generation. [arXiv:2604.19926](https://arxiv.org/abs/2026.19926), 2026.

科研项目经历

EBIM 具身智能比赛 Task 2 | 上海星睿元机器人科技有限公司 / 上海交通大学 2026

指导者: 顾商定 (上海交通大学长聘副教授)、冯骞 (TUM PhD)

- 聚焦 EBIM Task 2: Deformable Material Handling / Thermal Pad Placement, 面向 Mobile FR3 Duo 双臂机器人完成导热垫抓取、搬运、对齐与放置等可变形物体操作任务。
- 参与仿真任务建模、任务分解、感知与策略执行方案设计, 围绕双臂协同、柔性材料操作、视觉目标对齐开展实验验证与结果分析。
- 完成仿真阶段任务后进入线下真机阶段 / Phase II Real-Robot Validation, 在真实机器人平台上推进方案验证, 体现具身智能算法从仿真到真机的落地能力。

竞赛结果: EBIM Benchmark Competition 2026 · Task 2 全球第 4 名 (StarCore SJTU · 官方榜单)

强化学习与智能决策研究 | 山东大学软件学院 2025.04 – 2025.11

- 围绕 Off-policy RL 中 Q-value 估计偏差与训练不稳定问题, 分析 Soft Actor-Critic 中价值偏差的产生与传播机制, 提出动态偏差补偿方法提升 Critic 估计稳定性。
- 完成算法实现、消融实验及多任务性能验证, 分析不同偏差状态及补偿策略对价值估计与策略学习的影响。
- 成果首先发表于 DAI 2025 (CCF-C, Oral), 随后扩展理论分析与实验并发表于 Pattern Recognition (CCF-B, 双一区 TOP); 开源实现见 github.com/vcigcjc99/SAC-B。

LLM Agent 与科学发现 Benchmark | UCL / University of Bristol 2026.03 – 至今

指导教师: 汪军教授、杨梦月老师

- 面向 AI for Science, 设计评估 LLM Agent 科学发现能力的交互式 Benchmark, 考察智能体自主完成理论形成、知识迁移、理论精化与错误修正的能力。
- 负责任务设计、科学环境构建及自动化评测, 通过隐藏测试与历史知识回放机制, 评估智能体能否形成并持续修正可执行科学规律。
- 第一作者推进 ScienceBench, 在研进行中 (尚未形成论文投稿)。

具身大模型持续学习与奖励设计 | 北京中关村学院·深澜计划 2026.03 – 2026.06

指导教师: 于超老师

- 围绕 Vision-Language-Action 模型持续学习与机器人泛化问题, 开展 VLA 微调、机器人仿真评测及持续学习实验。
- 探索基于世界模型的内在奖励设计, 利用预测信息辅助机器人策略探索, 提升跨任务学习与泛化能力。
- 基于 RLinf 训练框架, 开展 $\pi 0.5$ + World Model 具身后训练实验, 探索利用世界模型奖励改善策略学习与跨任务泛化。

CreativeGame | 上海交通大学 / Bristol | 多智能体游戏生成与进化系统 2026

指导教师: 温睦宁老师、杨梦月老师

- 参与构建多智能体迭代式游戏生成与进化框架, 研究游戏机制生成、自动评价、Agent 协作及跨轮次经验积累。
- 参与游戏规则建模与自动评价流程设计, 支持系统通过多轮反馈实现机制优化与持续演化; 成果挂在 [arXiv:2604.19926](https://arxiv.org/abs/2026.19926), 并获机器之心推广报道。

技能与研究方向

- 研究方向: 具身智能、机器人学习、VLA、世界模型奖励、强化学习、LLM Agent 评测。
- 具身实践: 覆盖 VLA 微调、世界模型奖励、双臂可变形物体操作、仿真到真机验证等方向。
- 科研产出: 一作 / 主要作者工作覆盖强化学习、科学发现 Benchmark、多智能体生成系统, 具备论文写作、实验设计与系统评测经验。
- 技术栈: Python / PyTorch, Isaac Sim 与机器人仿真评测, RLinf 训练框架, 多智能体系统设计与自动化评测。